LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

INSTALASI DAN KONFIGURASI XAMPP

Disusun oleh:
Haposan Felix Marcel Siregar
2311102210
S1 IF-04
Dosen Pengampu:
Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM PURWOKERTO
2025/2026

LARAVEL

A. UNGUIDED 1

I. Langkah Kerja dan Source Code

1. Mengecek Versi PHP

Comment

```
php -v
```

Ouput

```
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % php -v
PHP 8.2.4 (cli) (built: Apr  6 2023 04:12:41) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.4, Copyright (c) Zend Technologies
```

Deskripsi: Digunakan untuk melihat versi instalasi PHP (CLI) yang berjalan. Di Laragon ini adalah hal pertama yang biasanya dicek.

2. Mengecek Versi MySQL / MariaDB

Comment

```
mysql -V
```

Ouput

```
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % mysql -V
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.4.28-MariaDB, for osx10.10 (x86_64) using  EditLine wrapper
```

Deskripsi: Menampilkan versi dari **database client** MySQL (atau MariaDB) yang dibawakan oleh *stack* XAMPP.

3. Melihat Lokasi File Konfigurasi PHP

Source Code

```
php --ini
```

Ouput

```
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % php --ini
Configuration File (php.ini) Path: /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc
Loaded Configuration File:         /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/php.ini
Scan for additional .ini files in: (none)
Additional .ini files parsed:      (none)
```

Deskripsi: Menampilkan lokasi file `php.ini` dari XAMPP. Sangat berguna pada Mac jika Anda perlu menyalakan/mematikan ekstensi tertentu.

4. Mengeksekusi Kode PHP Langsung (Inline)

Source Code

```
php -r "echo 'Halo dari XAMPP Terminal (Ala Laragon)! \n';"
```

Ouput

```
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % php -r "echo 'Halo dari XAMPP Terminal (Ala Laragon)! \n';"
Halo dari XAMPP Terminal (Ala Laragon)! \n%
```

Deskripsi: *Flag* `-r` berfungsi untuk menjalankan instruksi satu baris kode PHP secara langsung pada CLI tanpa perlu membuat dan menyimpan file berakhiran `.php`.

5. Melihat Modul/Ekstensi PHP yang Aktif

Source Code

```
php -r "echo 'Halo dari XAMPP Terminal (Ala Laragon)! \n';"
```

Ouput

```
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % php -m
[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dba
dom
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
hash
iconv
imap
json
ldap
libxml
mbstring
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_pgsql
pdo_sqlite
Phar
posix
random
Reflection
session
shmop
SimpleXML
soap
sockets
SPL
sqlite3
standard
sysvsem
sysvshm
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
xsl
zip
zlib

[Zend Modules]
```

Deskripsi: *Mencetak daftar semua extensions (modul) PHP yang aktif, seperti PDO, curl, mysqli, dll.*

6. Melihat Versi Server Apache
Source Code

```
httpd -v
```

Ouput

```
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % httpd -v
Server version: Apache/2.4.56 (Unix)
Server built:   Apr  6 2023 03:48:51
```

Deskripsi: *Menampilkan versi detail dari Web Server Apache HTTPD bawaan XAMPP.*

7. Pengecekan Sintaks File PHP (Linter)
Source Code

```
echo "<?php echo 'Cek sintaks laragon mode'; ?>" > test.php
php -l test.php
```

Ouput

```
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % echo "<?php echo 'Cek sintaks laragon mode'; ?>" > test.php
php -l test.php
No syntax errors detected in test.php
```

Deskripsi: *Ini adalah linter internal PHP yang mendeteksi kesalahan syntax error pada file script sebelum kode benar-benar dieksekusi atau dijalankan.*

8. Pengecekan MySQL Admin
Source Code

```
mysqladmin -V
```

Ouput

```
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % mysqladmin -V
mysqladmin  Ver 9.1 Distrib 10.4.28-MariaDB, for osx10.10 on x86_64
```

Deskripsi: *mysqladmin` adalah perintah utilitas administratif server MySQL, biasa untuk mengecek koneksi daemon dan mengubah password root.*

9. Melihat Versi Backup & Dump MySQL
Source Code

```
mysqldump -V
```

Ouput

```
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % MYSQLDUMP -V
MYSQLDUMP  Ver 10.19 Distrib 10.4.28-MariaDB, for osx10.10 (x86_64)
```

Deskripsi: *Ini adalah alat (tool) krusial yang berfungsi untuk mem-backup(cadangan logis) struktur atau isi database ke file `.sql` via CLI.*

10. Bantuan Kontrol XAMPP di Mac
Source Code

```
/Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp help
```

Ouput

```
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % MYSQLDUMP -V
MYSQLDUMP  Ver 10.19 Distrib 10.4.28-MariaDB, for osx10.10 (x86_64)
```

Deskripsi: *Selain dari GUI panel Control XAMPP, pada Mac Anda bisa menyalakan (start), mematikan (stop), atau restart service (MySQL/Apache) via terminal CLI menggunakan alat/shell script khusus bernama `xampp` ini.*

B. UNGUIDED 2

Dalam pengembangan aplikasi menggunakan Laravel dan integrasi Web Server (menggunakan XAMPP), ada dua jenis pemenuhan "ekstensi" yang biasanya dibutuhkan:

1. Ekstensi pada Visual Studio Code (IDE) untuk mempermudah *coding* web server & arsitektur Laravel.

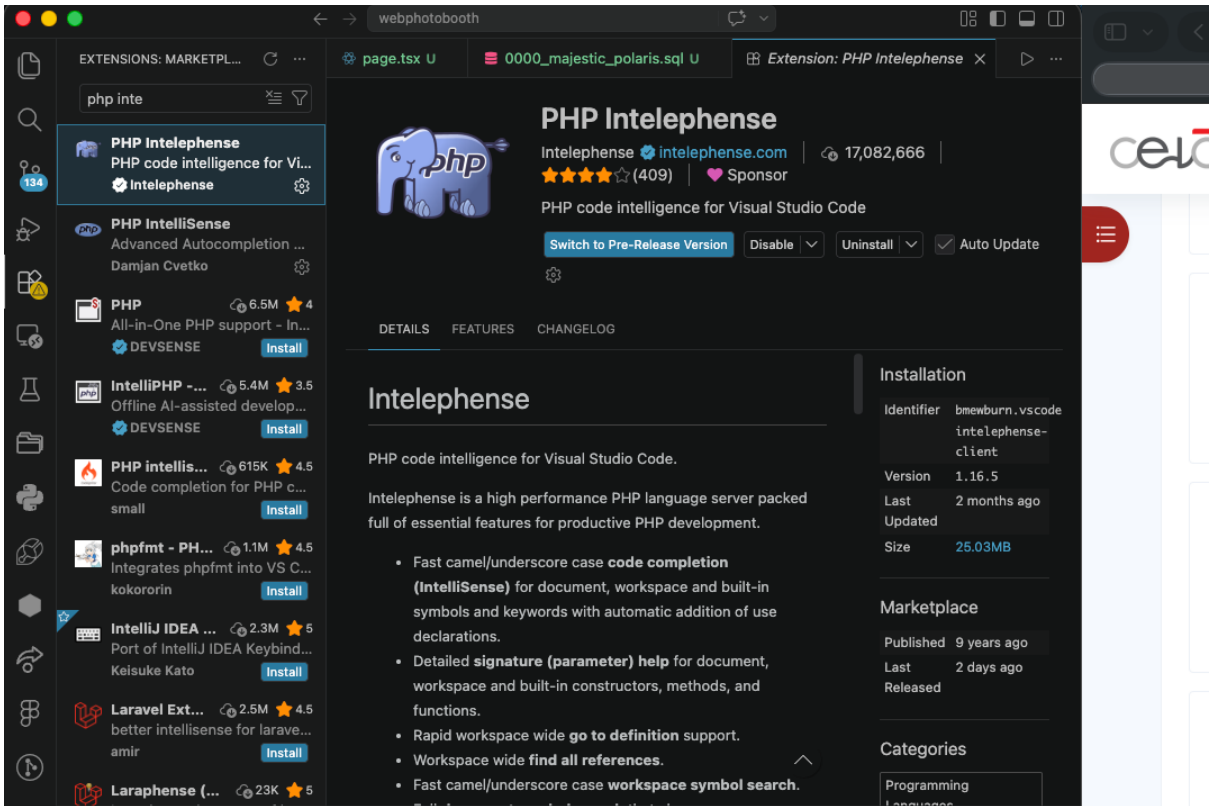
2. Ekstensi pada PHP (XAMPP) & Instalasi Composer (Syarat mutlak agar sistem Laravel bisa berjalan di mesin server lokal).

BAGIAN A: Ekstensi / Plugin pada Visual Studio Code (VS Code)

Untuk mempercepat pengetikan kode dan menjalankan testing web server sederhana:

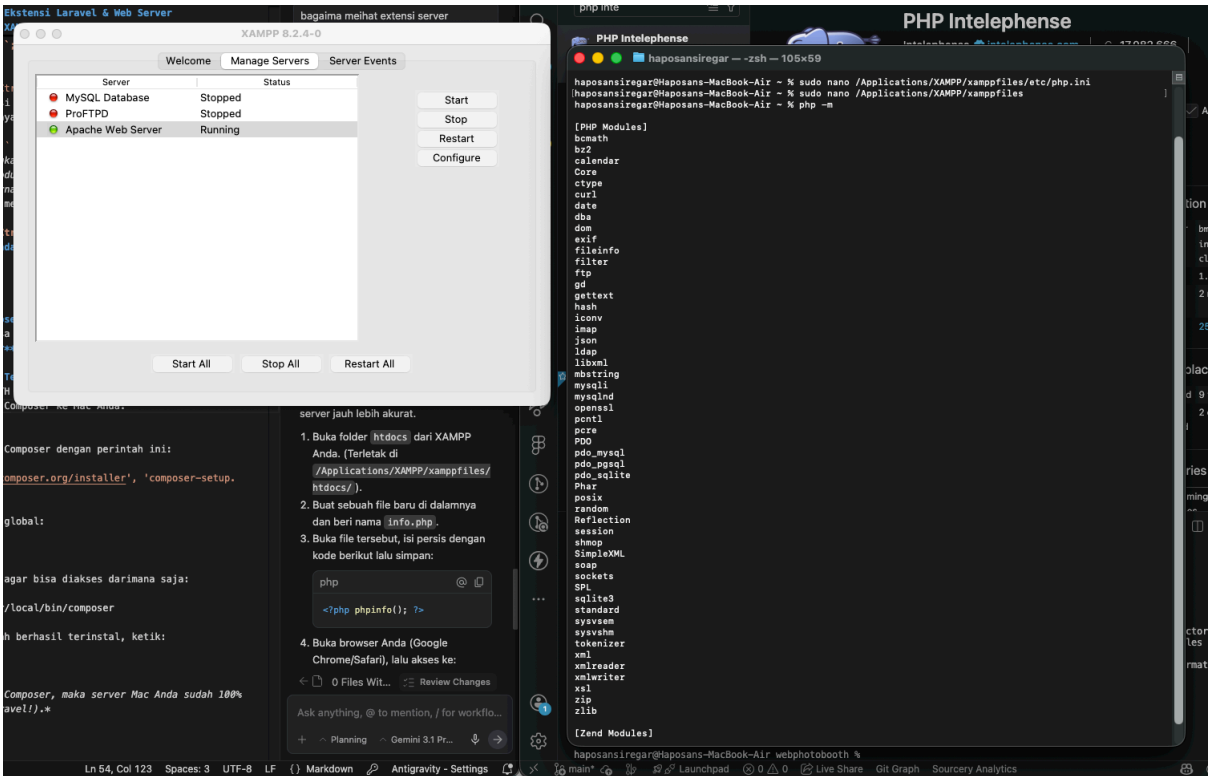
Langkah Instalasi Manual:

1. Buka aplikasi Visual Studio Code Anda.
2. Klik icon Extensions di panel sebelah kiri (atau tekan `Cmd+Shift+X` di Mac).
3. Cari dan Install ekstensi wajib berikut:
   - PHP Intelephense (Oleh Ben Mewburn) - Memberikan fitur auto-complete, mencari sumber fungsi PHP, dan format kode.
   - Laravel Blade Snippets (Oleh Winnie Lin) - Membantu mengenali file `.blade.php` Laravel, dan memberi warna (Highlight) serta auto-complete sintaks Blade HTML.
   - Laravel Snippets (Oleh Winnie Lin) - Auto-complete untuk sintaks seperti `Route::`, `Controller`, dan `Request`.
   - Laravel Extra Intellisense (Oleh amir) - Rekomendasi otomatis nama route, views, config, dll.
   - Live Server (Oleh Ritwick Dey) (Keperluan Web Server) - Berguna jika Anda ingin running file HTML dasar dengan sistem auto-reload web server sebelum pindah kerangka utama Laravel.
   - DotENV (Oleh mikestead) - Agar file `.env` Laravel mudah dibaca (ada warna syntax highlighting).



BAGIAN B: Ekstensi PHP di XAMPP Mac
Laravel mensyaratkan beberapa ekstensi/modul PHP aktif di dalam server XAMPP Anda. Syukurnya, hampir semua sudah aktif bawaan, tapi ada ekstensi (seperti `zip` dan `intl`) yang kadang mati dan perlu diaktifkan manual lewat php.ini .

Cara Mengaktifkan Ekstensi Server XAMPP (Manual):
1. Buka Terminal Mac Anda.
2. Anda harus mengedit file konfigurasi `php.ini` XAMPP. Buka dengan teks editor nano:
```bash
sudo nano /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/php.ini
```
(Masukkan password Mac Anda saat diminta).
3. Tekan `Ctrl + W` untuk mencari teks berikut: `;extension=zip`
4. Hapus tanda titik koma (`;`) di awal teks agar ekstensi menyala. Menjadi:
`extension=zip`
5. Lakukan pencarian lagi (`Ctrl + W`) untuk teks `;extension=intl` (biasanya butuh untuk validasi format angka/mata uang).
Hapus titik koma di depannya. Menjadi:
`extension=intl`
6. Jika sudah, simpan dengan menekan tombol `Ctrl + O`, lalu tekan `Enter`.
7. Keluar dengan menekan `Ctrl + X`.
8. Restart Server Apache Anda di aplikasi Control Panel XAMPP agar pengaturan barunya terbaca.



BAGIAN C: Menginstal Composer (Dependency Manager Laravel)
Laravel sama sekali tidak bisa hidup tanpa ekstensi paket global web server ini bernama Composer.

Cara Instalasi Manual (Via Terminal ala Konsep Laragon):
Karena Anda sudah setting PATH XAMPP sebelumnya (lihat Laporan Task 1), Anda bisa langsung install Composer ke Mac Anda:

1. Buka Terminal Mac Anda.
2. Download file installer Composer dengan perintah ini:
   ```bash
   php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
   ```
3. Install Composer secara global:
   ```bash
   php composer-setup.php
   ```
4. Pindahkan file Composer agar bisa diakses darimana saja:
   ```bash
   sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
   ```
5. Untuk mengecek apakah sudah berhasil terinstal, ketik:
   ```bash
   composer --version
   ```

```
haposansiregar@Haposans-MacBook-Air ~ % composer --version
Composer version 2.9.5 2026-01-29 11:40:53
PHP version 8.2.4 (/Applications/XAMPP/xamppfiles/bin/php-8.2.4)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
```

C. Link Repository GitHub

Tugas telah di-push (commit) ke dalam Repository GitHub berikut:
https://github.com/haposan5002/APLIKASI-BERBASIS-PALTFORM/tree/8144d8d5bf787b54ed970f6fd84b4a9c141c7129/INSTALASI %26 KONFIGURASI